

Projdí si úvod do grafů a metodu kritické cesty, na videích sleduj Dijkstrův algoritmus a pak ho krokuj ve vizualizaci a procvič. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-07a Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešení problém ten nejvhodnější. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-07*)

Učivo: modelování – graf, vrcholy, hrany, orientovaný a ohodnocený graf, kritická cesta (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Výklad a učebnice

Úvod do grafů – Základy informatiky pro SŠ (MFF UK) česky základ

Graf jako model sítí a vztahů: vrcholy, hrany, orientace a ohodnocení na úlohách z praxe.

<https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Grafy/%C3%9Avod>

Metoda kritické cesty (CPM) – VŠB-TU Ostrava česky

Síťový graf projektu, výpočet nejdřívějších a nejpозdějších termínů, rezervy a kritické cesty.

<https://books.fs.vsb.cz/SystAnal/texty/25.htm>

Dijkstrův algoritmus – Programátorské kuchařky KSP (PDF) česky rozšíření

Podrobný popis hledání nejkratších cest v ohodnoceném grafu včetně zdůvodnění, proč algoritmus funguje.

<https://ksp.mff.cuni.cz/encyklopedie/knihy/programatorske-kucharky/06-dijkstruv-algoritmus.pdf>

Videa

Nejkratší cesta v grafu – Dijkstrův algoritmus česky 14 min Kckurzy

Řešený příklad krok za krokem s tabulkou dočasných a trvalých vzdáleností.

<https://www.youtube.com/watch?v=drPmReWq3g8>

Metoda CPM – kritická cesta česky 29 min Kckurzy

Výpočet kritické cesty a rezerv činností na síťovém grafu projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=zr6K_Xsunk0

Dijkstrův algoritmus prakticky česky 8 min David Vávra

Kratší ukázka průběhu Dijkstrova algoritmu na konkrétním grafu.

https://www.youtube.com/watch?v=ec_d4iXmeu8

Interaktivní simulace a applety

VisuAlgo – nejkratší cesty (Dijkstra, BFS) anglicky

Animace algoritmů hledání nejkratší cesty na vlastním nebo ukázkovém grafu krok za krokem.

<https://visualgo.net/en/sssp>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Grafy: nejkratší cesty – Umíme informatiku česky

Úlohy na hledání nejkratších cest v ohodnocených grafech s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-grafy-nejkratsi-cesty>

Procvičování: Grafy – Kapitoly informatiky česky

Interaktivní úlohy na cesty, stupně a vlastnosti grafů.

<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/graphs.html>

Nástroje

Graph Online – kreslení grafů a algoritmy česky

Online editor grafů bez registrace: nakreslíš vrcholy a hrany, zobrazíš matici sousednosti a necháš najít nejkratší cestu.

<https://graphonline.top/css/>